

株式会社トンボ飲料 御中 パウチ自動供給装置について

2025/12/22

Copyright 2025 Fuji Seal Group

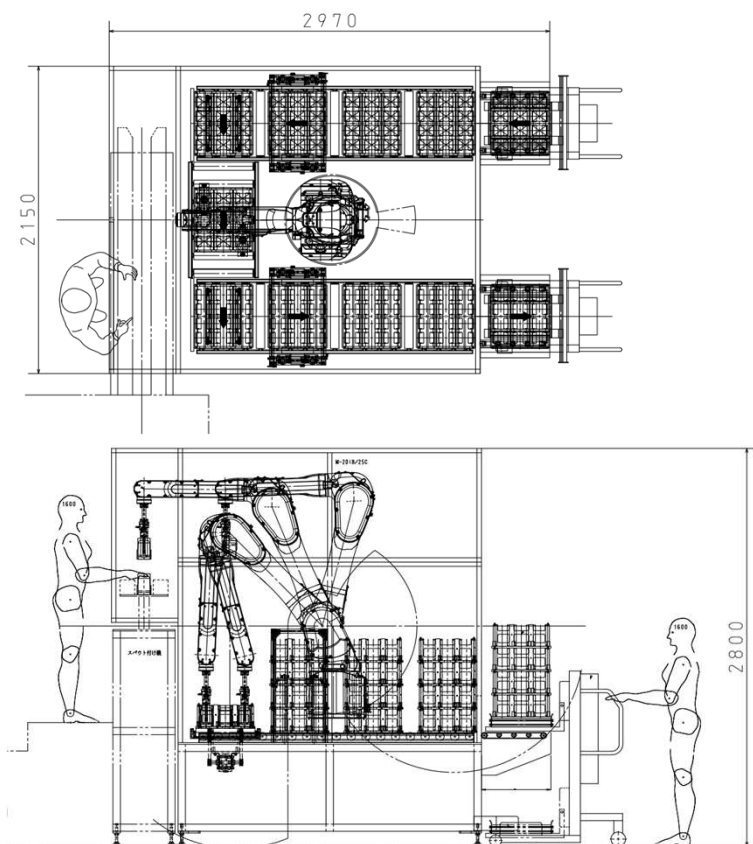
コンセプト

以下の構想でパウチ自動供給機を検討しております。

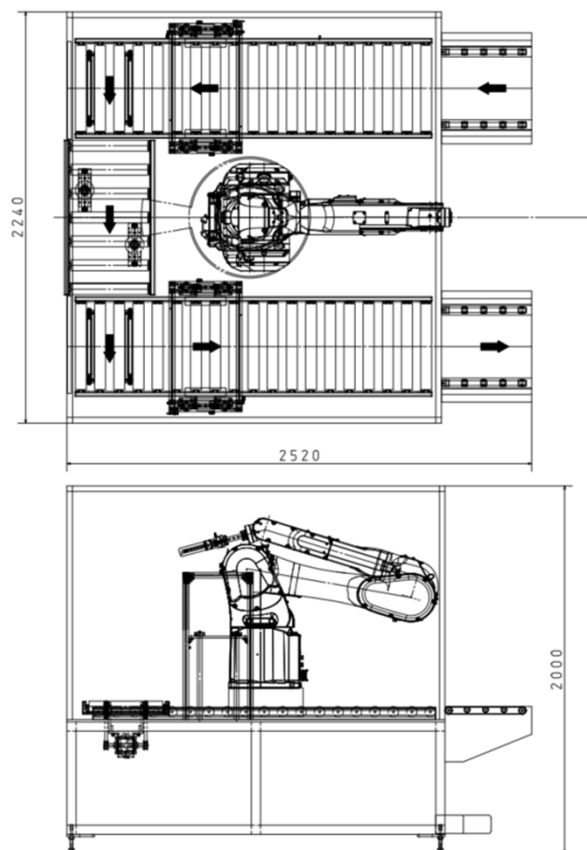
1. Gラインのスパウト溶着機パウチ投入部に設置可能且つEライン設置も可能な寸法。
2. 省人化に貢献する貴社作業員の活動時間確保。
3. サイドガゼット、スタンディングの既存製品を兼用できる機構。
⇒「専用パレット」にパウチをセッティングしU字型の搬送コンベアで専用パレットを搬送。
ロボットアームで専用パレットからパウチを投入する方法にてご提案いたします。

自動供給装置単体図

設備単体図



納入時寸法



【基本仕様】

供給能力 : 15秒/束
※1束…100袋

ストック量 : 4列×4段=16パレット
1パレット … 1,200袋
16パレット… 19,200袋

ストック時間 :
能力150袋/分の場合
 $19,200袋 \div 150袋/分 = 128分$

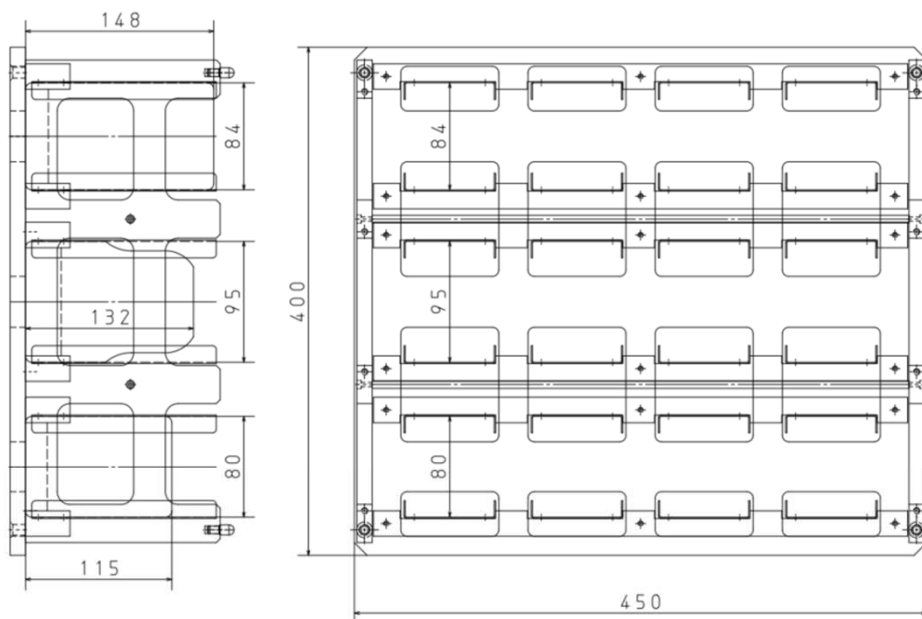
設備重量 : 約2t

Confidential

Copyright 2025 Fuji Seal Group

専用パレット

型替え可能な専用パレットにすることでパレット保有数を減らしサイドガゼット、スタンディングを兼用できるように検討しました。



型替えガイド試作



【基本仕様】

パウチ幅：80mm～96mm

パウチ高：115～150 mm

ガイド幅：70mm固定（100袋挿入）

材 質：底面、側面…ABS樹脂

ガイド…SUSバフ仕上げ

ストック量：1,200袋／パレット

重 量：パレット単体 …6.8kg

パレット+パウチ…12.8kg

※100袋…0.5kg想定

【参考】

サイドガゼット アルミ構成

84mm×133mm

100袋…0.48kg

スタンディング アルミ構成

84mm×148mm

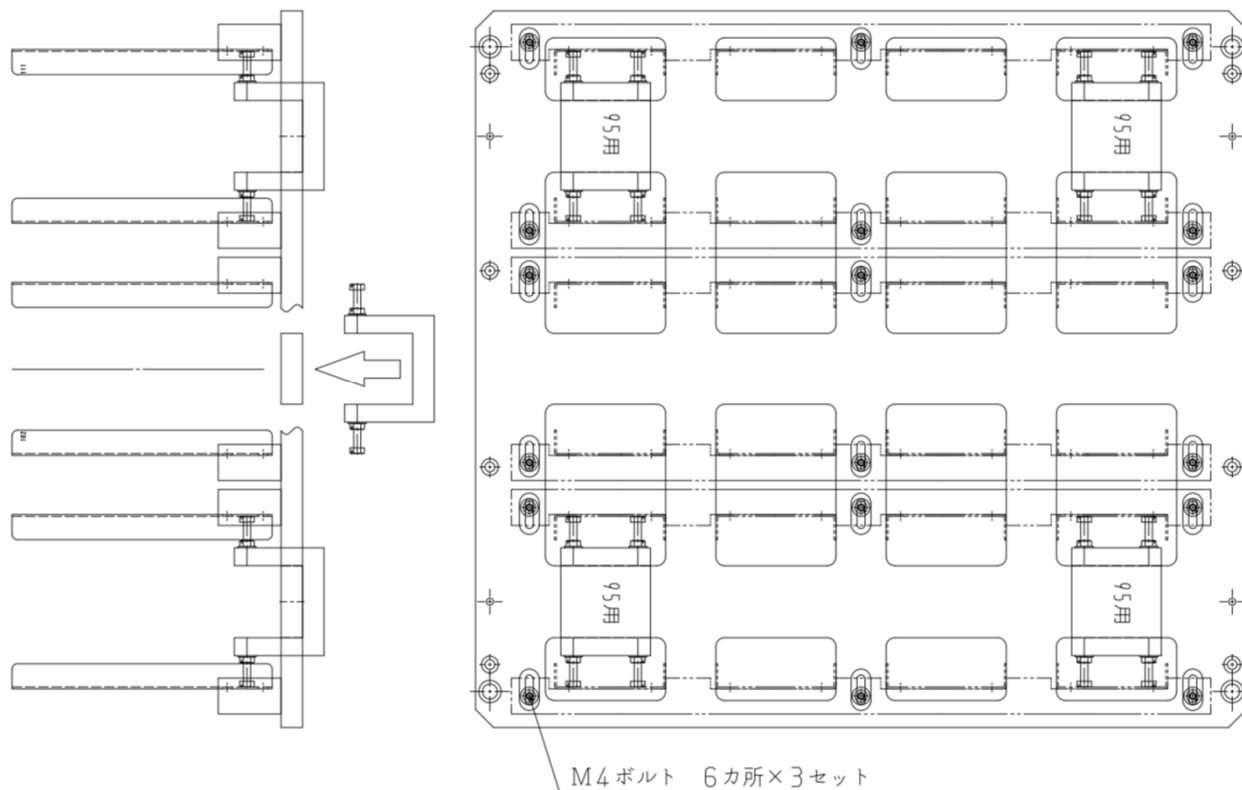
100袋…0.43kg

Confidential

Copyright 2025 Fuji Seal Group

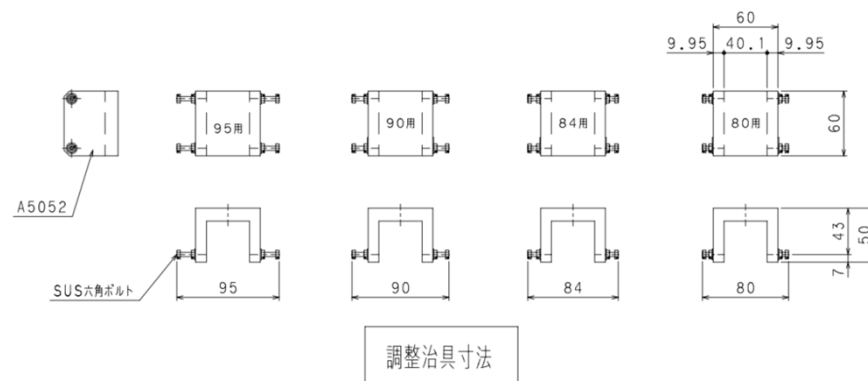
専用パレットについて サイズチェンジ

治具を用いた型替（サイズチェンジ）にて異なる形状のパウチを兼用できるパレットを設計しております。



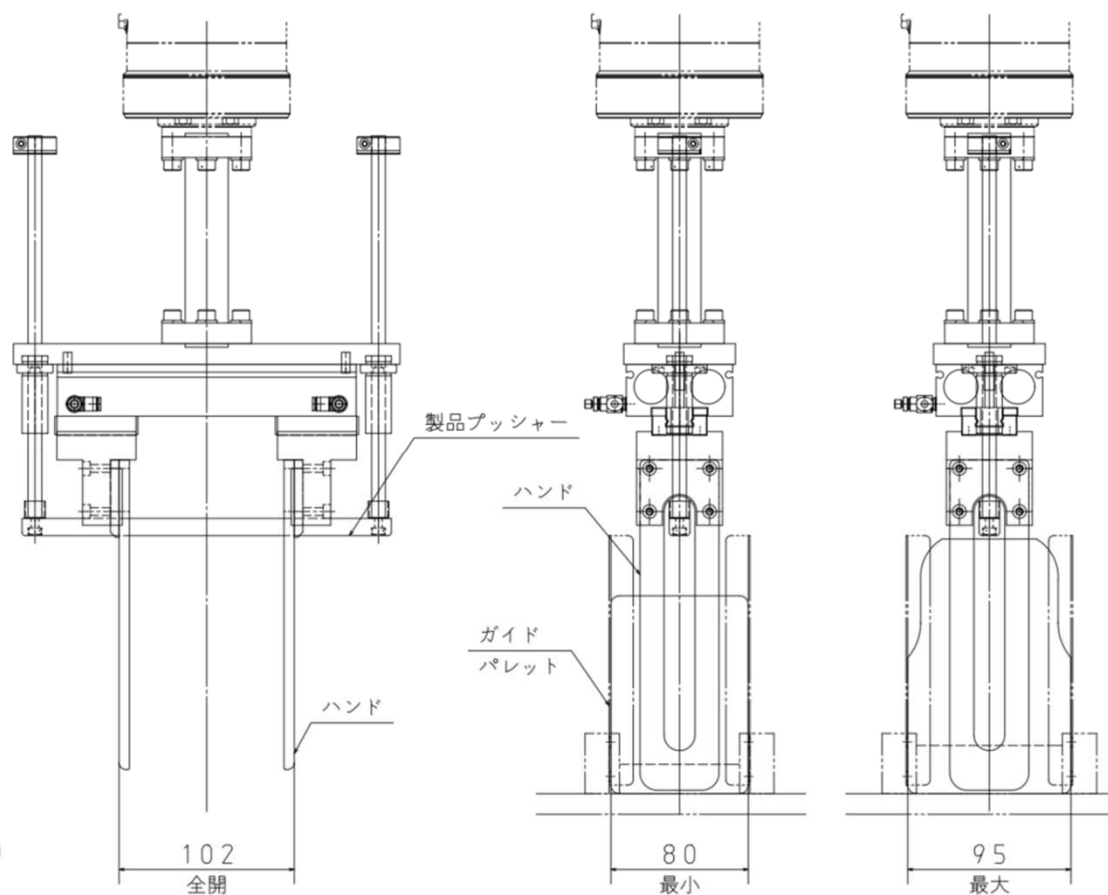
- ・治具でガイド幅寸法を保持
- ・M4ボルト、6カ所を固定
- ・ガイド幅変更は3セット

・作業時間 5分／パレット
5分／パレット×16パレット＝80分想定



ハンド部のメーカー選定について

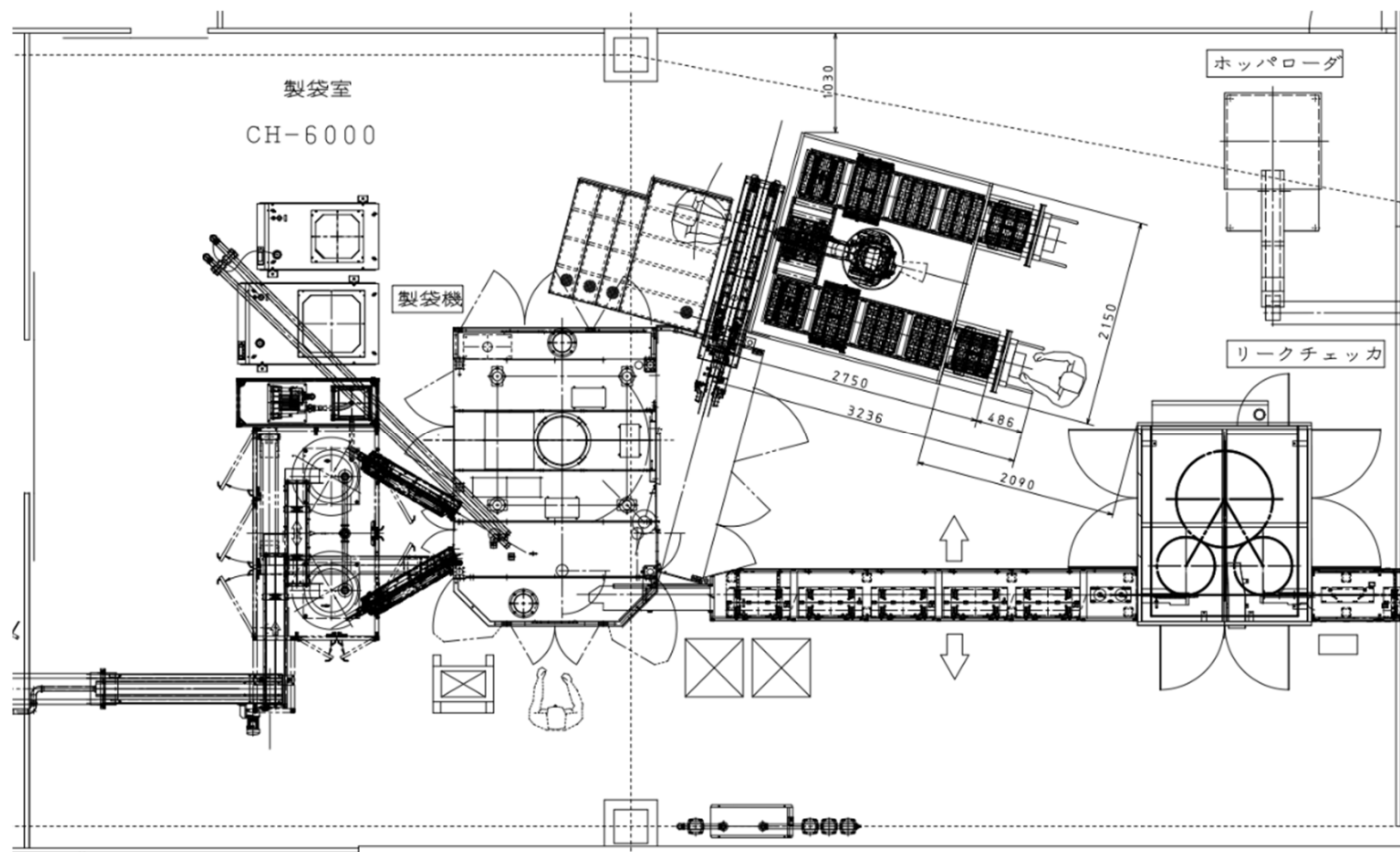
ロボットメーカー数社とすり合わせし、弊社パウチ製造工場にてパウチ搬送実績のあるハンドメーカーを選定しました。



Confidential

Copyright 2025 Fuji Seal Group

Gライン レイアウト



パウチ投入作業の現状

1シフト8 hを想定

機械能力 : 150袋/分
 機械稼働率 : 96%
 稼働時間 : 8時間
 出来高 : 約70,000袋

1回の投入作業時間

(100束を10秒の投入想定)

手供給数 14ポケット (1,400袋)

手供時間 145秒 $\div$ 2.4分

インターバル (待機可能時間)

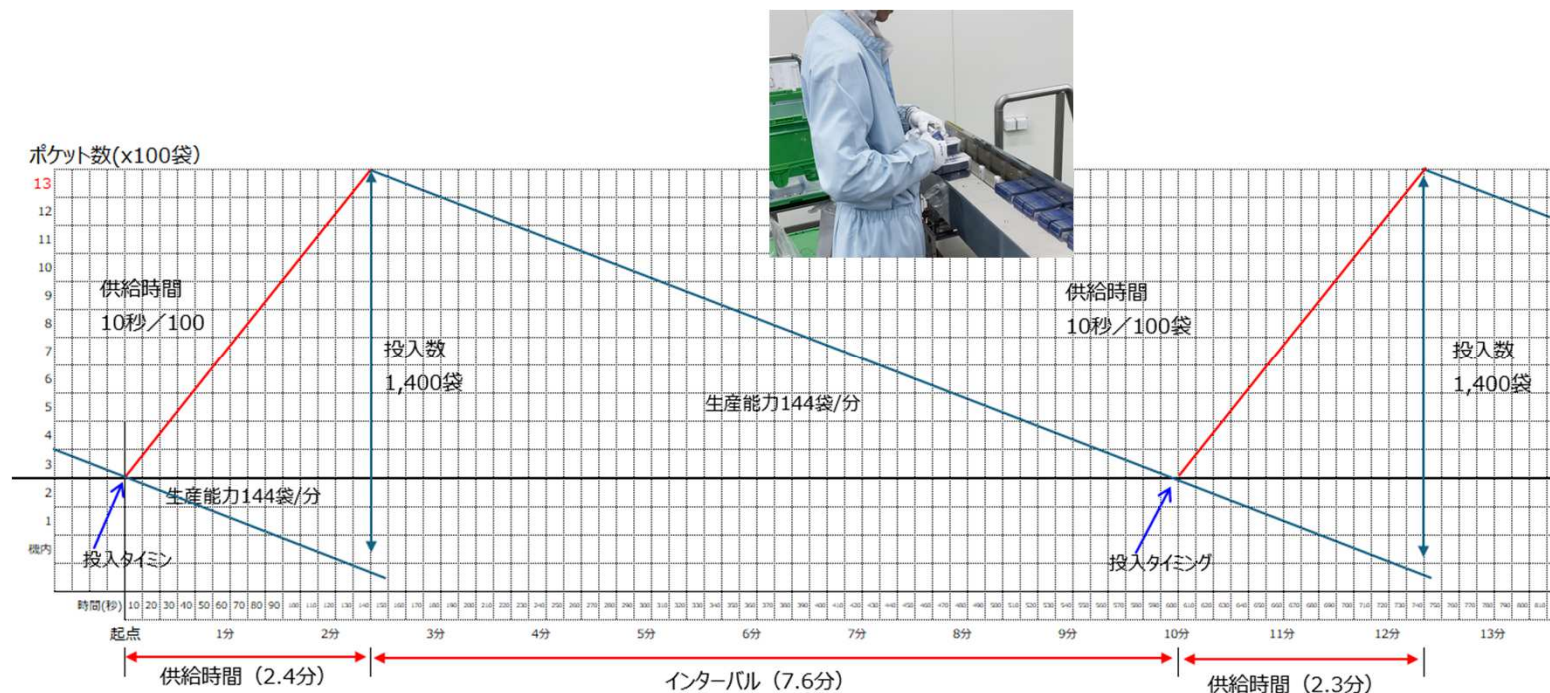
1,100袋 $\div$ 144袋/分 $\div$ 7.6分

1シフトでの手供給回数

70,000袋 $\div$ 1,400袋 = 50回

手供給に必要な時間

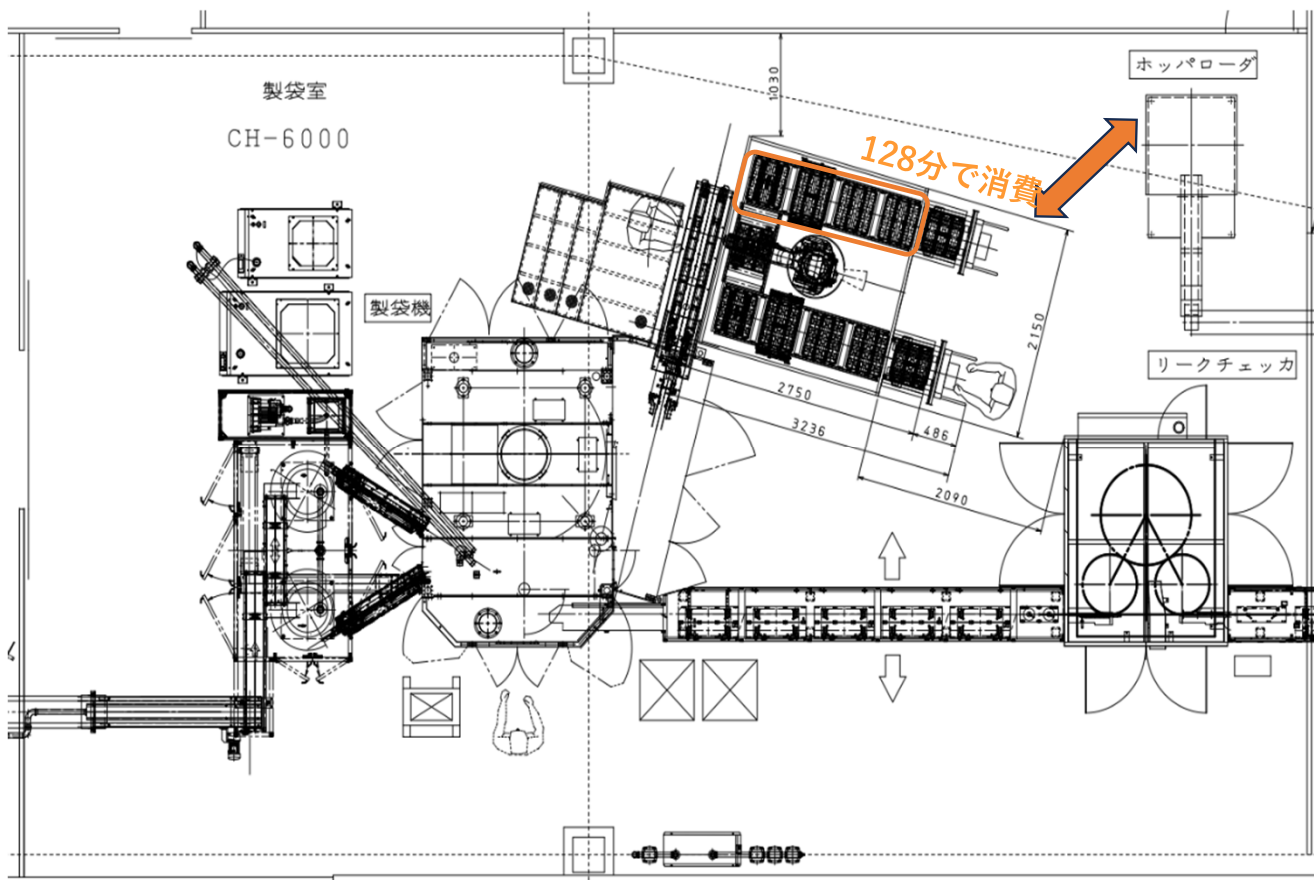
145秒 $\times$ 50回 $\div$ 120分



供給2.4分 $\times$ 50回 インターバルが 7.6分間隔

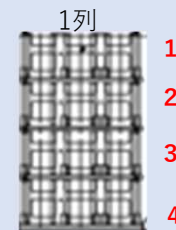
供給しながら他の作業をしているが、時間が短いため、作業内容が限定される

自動供給導入の効果について



①自動供給能力

4,800袋 (1,200枚×4段) / 1列
 1列当り32分で消費
 (4,800枚÷150bpm)
 4列分≒128分で消費



②パレット準備時間

8分/列 (4段) × 3列 ≒ 24分
 パレット列交換の時間 ≒ 3分 計27分

③他の作業が出来る時間

① - ② = 101分

1シフト101分×4～5回のフリー時間ができる。
 オペレータはパウチ投入作業に縛られず
 専用パレットの準備しながら兼務可能。

⇒省人化が出来るのでは。

パウチ投入作業時間の可視化

